

Dictionnaire des données et Algorithmes de mesure

Projet : Voltmètre / Fréquencemètre sur Arduino

1. Dictionnaire des variables

Type	Nom de la variable	Rôle / Description Physique	Unité
float	tensionInstantanee	Image de la tension présente sur l'entrée A0 à l'instant T.	Volts (V)
float	mesure[NB_ECH]	Tableau tampon stockant l'historique des 100 derniers échantillons. Permet le calcul de la moyenne glissante.	Volts (V)
float	valeurMoyenne	Composante continue du signal (V_{moy}). Résultat de la moyenne arithmétique des échantillons.	Volts (V)
float	valeurRMS	Tension efficace totale (V_{eff}). Représente l'énergie totale du signal.	Volts (V)
float	valeurRMS_AC	Composante alternative seule (V_{ac}). Utile pour isoler le signal utile d'une composante continue.	Volts (V)
float	frequence	Nombre de périodes du signal par seconde.	Hertz (Hz)
float	periode_ms	Durée d'un cycle complet du signal.	Millisecondes (ms)
uint8_t	page	Variable d'état de l'interface (Machine à état) pour gérer l'affichage LCD.	-

2. Traduction des formules physiques en algorithmes

A. Tension Instantanée (V_{inst})

- Formule théorique : $V = N_{num} \times \frac{V_{ref}}{2^n - 1}$

- **Implémentation C :**

```
int mesureNum = analogRead(pinVoltmetre);
tensionInstantanee = mesureNum * (5.0 / 1023.0);
```

B. Tension Moyenne (V_{moy}) - Optimisation

- **Formule théorique :** $\bar{V} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} V_i$

- **Implémentation C :**

```
somme -= mesure[nb]; // Retrait de l'échantillon le plus vieux
mesure[nb] = tensionInstantanee; // Ajout du nouvel échantillon
somme += mesure[nb]; // Mise à jour de la somme
valeurMoyenne = somme / NB_ECH; // Division par le nombre d'échantillons (100)
```

C. Tension Efficace (V_{eff})

- **Formule théorique :** $V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} V_i^2}$

- **Implémentation C :**

```
for (int i = 0; i < NB_ECH; i++) {
    sommeCarres += mesure[i] * mesure[i]; // Somme des carrés
}
valeurRMS = sqrt(sommeCarres / NB_ECH); // Racine de la moyenne des carrés
```

D. Composante Alternative (V_{ac})

- **Formule théorique :** $V_{ac} = \sqrt{V_{eff}^2 - V_{moy}^2}$

- **Implémentation C :**

```
float varTemp = valeurRMS * valeurRMS - valeurMoyenne * valeurMoyenne;
if (varTemp < 0) varTemp = 0; // Sécurité mathématique
valeurRMS_AC = sqrt(varTemp);
```

E. Fréquence (f)

- **Formule théorique :** $f = \frac{1}{T}$

- **Implémentation C :**

```
unsigned long periode_us = (t2 - t1); // Différence de temps
frequence = 1000000.0 / periode_us; // Conversion µs -> s et inversion
```